

المخطط المعماري الكامل لمنظومة n8n والذكاء الاصطناعي

(TrimMind AI)

خريطة التدفق الحقيقية لكافة ال Workflows وال AI Agent والأدوات ال 16 وربطها بال Clean Architecture وقاعدة بيانات

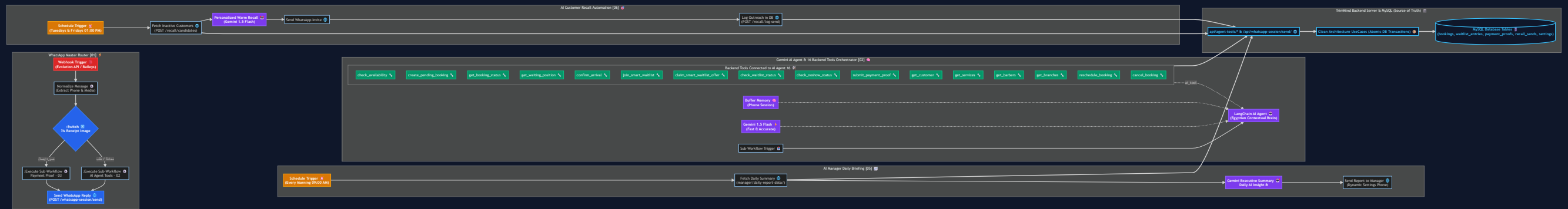
MySQL

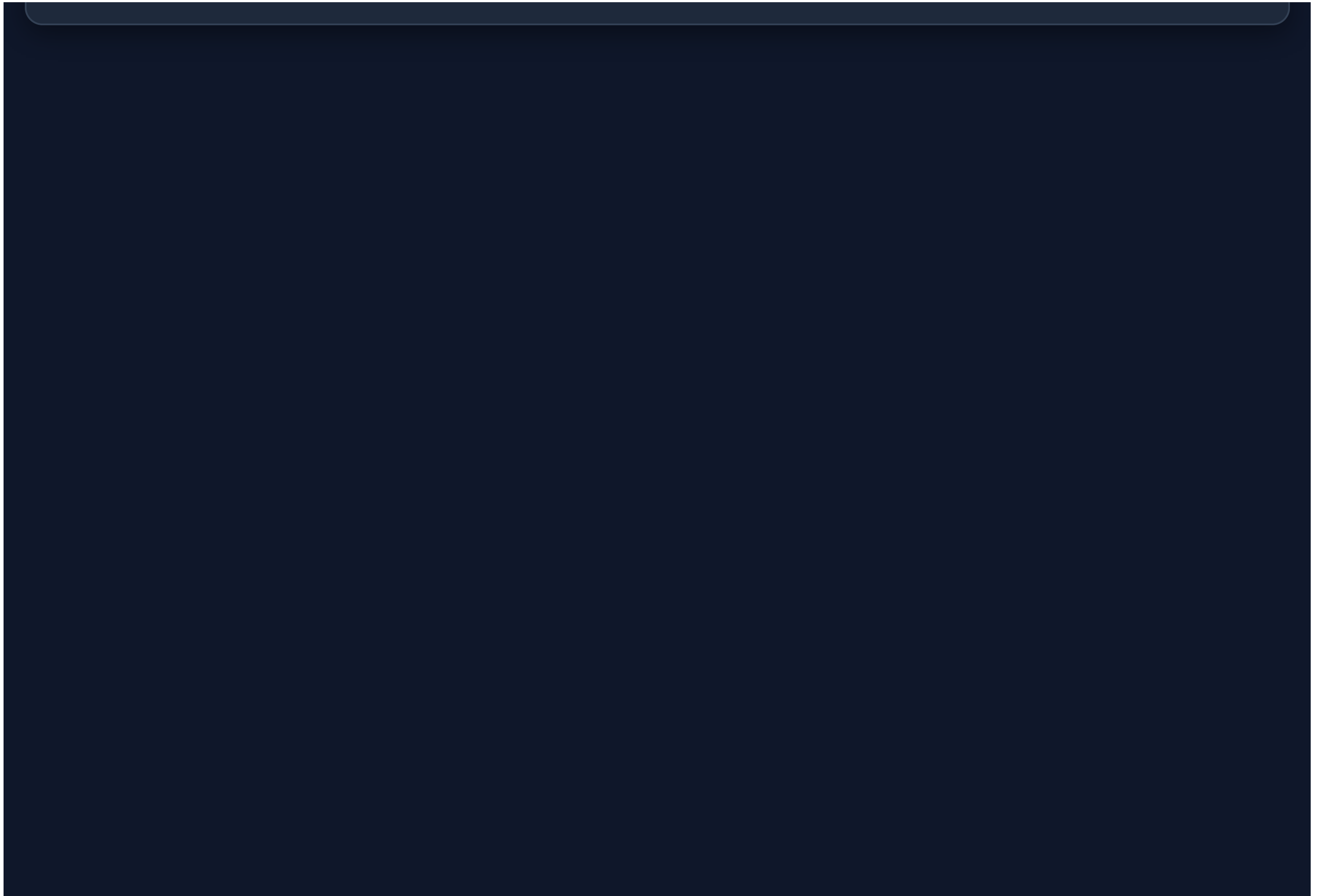
MySQL Database (Single
Source of Truth)

Gemini 1.5 Flash
(Contextual Agent)

سيرفر n8n الحي (Active)
(& Production)

1. المخطط العام لمنظومة العمل المتكاملة على مساحة عمل n8n (Live Master Canvas)





📋 2. تفاصيل وبطاقات الـ 6 Workflows العاملة على السيرفر

C4QTlfRXL6MFBd80

Payment Proof Handler - 03

مسار معالجة صور إيصالات التحويل (إنستاباي / فودافون كاش). يربط الإيصال بالحجز وينقله إلى حالة pending_review في MySQL ويرسل للعميل إشعار استلام فوري وطمأنته بجريان مراجعته من الاستقبال.

Format Response

Submit Proof HTTP

Sub-Workflow Trigger

M0VosZpyELwMXaNb

AI Agent Tools Orchestrator - 02

عقل المساعد الذكي المدعوم بـ Gemini 1.5 Flash وذاكرة Buffer Memory برقم هاتف العميل. يفهم المحادثات الطبيعية باللهجة المصرية ويختار الأداة المناسبة من بين 16 أداة للتنفيذ المباشر من قاعدة البيانات.

Window Buffer

Gemini 1.5 Flash

LangChain Agent

HTTP Tools 16

NCVJf6UeF0GcMQim

WhatsApp Master Router - 01

بوابة الاستقبال المركزية لكافة رسائل العملاء القادمة عبر WhatsApp (Baileys Webhook). يقوم بتنظيف وتطبيع رقم الهاتف والرسالة، وفرز الإيصالات وتوجيهها لمسار التحقق، أو توجيه المحادثات لعقل الـ AI Agent.

Switch Router

Normalize Code

Webhook Trigger

HTTP Send

FV3vewLxZlnQRmno

AI Customer Recall Automation - 06

نظام استعادة العملاء وإعادة التفاعل الذكي. يفحص العملاء الغائبين أكثر من المدة المحددة في الإعدادات (مثلاً 40 يوماً)، ويصيغ رسائل دافئة مخصصة، مع حماية منع التكرار (14 يوماً) وتتبع تحويلات إعادة الحجز.

Gemini Message

Fetch Candidates

Schedule (Weekly)

Log DB Send

6TuoGZmrEhwy8j0m

AI Manager Daily Report - 05

التقرير التنفيذي الصباحي لمدير الصالون. يعمل يومياً الساعة 09:00 ص، يسحب بيانات اليوم الحقيقية (حجوزات، VIP، كباتن، أوقات ذروة، قائمة انتظار، مدفوعات) ويلخصها برؤية AI ترسل لواتساب المدير.

Daily Data Aggregator

Schedule (09:00 AM)

Manager WhatsApp

Gemini Insights

xfDNL86lOMKdvrSq

Appointment Reminders Cron - 04

مجدول تذكير المواعيد التلقائي. يعمل كل ساعة لفحص الحجوزات القادمة خلال الساعتين القادمتين، ويرسل تذكيرات واتساب شخصية للعملاء برقم الدور و رابط التتبع المباشر لتفادي التأخير أو الـ No-Show.

SplitInBatches

Fetch Bookings

Schedule Trigger (Hourly)

Send WhatsApp

🔧 3. الجدول المرجعي للأدوات الـ 16 (AI Agent Tools Directory)

#	اسم الأداة (Tool Name)	مسار الـ API المقابل في الباك إند	الوظيفة وسياق الاستدعاء من الـ AI
1	check_availability	POST /api/agent-tools/availability/check	فحص السلوات والمواعيد الشاغرة للحجز لكابتن معين أو للصالون في تاريخ محدد.
2	create_pending_booking	POST /api/agent-tools/bookings/create-pending	إنشاء حجز مبدئي مسجل في قاعدة البيانات وإعطاء العميل بيانات تحويل العربون.
3	get_booking_status	POST /api/agent-tools/bookings/status	الاستعلام عن حالة الحجز وموعده وتفاصيل التأكيد برقم الهاتف أو الكود.
4	get_waiting_position	POST /api/agent-tools/queue/position	الاستعلام عن موقع العميل في الطابور وعدد المنتظرين قبله والوقت التقديري المتبقي.
5	confirm_arrival	POST /api/agent-tools/bookings/confirm-arrival	تأكيد وصول العميل ("وصلت" / "أنا في الطريق") وتحديث حالته فوراً لشاشات الصالون.
6	join_smart_waitlist	POST /api/agent-tools/waitlist/join	تسجيل العميل في قائمة الانتظار الذكية عند امتلاء المواعيد أو طلبه إبلاغه بأي شاغر.
7	claim_smart_waitlist_offer	POST /api/agent-tools/waitlist/claim	تأكيد عرض قائمة الانتظار (Token) فورياً وتحويله لحجز مؤكد بحماية Concurrency.
8	check_waitlist_status	POST /api/agent-tools/waitlist/status	فحص موقف العميل في قائمة الانتظار وعروض الشواغر المتاحة لرقمه.
9	check_noshow_status	POST /api/agent-tools/no-show/check-status	فحص أسباب إلغاء الحجز التلقائي في حال تجاوز مهلة الـ 35 دقيقة لعدم الحضور.
10	submit_payment_proof	POST /api/agent-tools/payments/submit-proof	تسجيل إرسال العميل لصورة أو بيانات إيصال التحويل وربطها بالحجز المعلق.
11	get_customer	POST /api/agent-tools/customer/lookup	البحث عن بيانات العميل وسجل زيارته السابقة ومعدل موثوقيته (Reliability Score).
12	get_services	POST /api/agent-tools/services/list	استعراض قائمة خدمات الصالون والأسعار وباقات VIP المحدثة من قاعدة البيانات.
13	get_barbers	POST /api/agent-tools/barbers/list	قائمة كبائن وحلاقي الصالون ومواعيد عملهم وتقييماتهم.
14	get_branches	POST /api/agent-tools/branches/list	بيانات فروع الصالون وعناوينها وساعات العمل وأرقام التواصل الرسمية.
15	reschedule_booking	POST /api/agent-tools/bookings/reschedule	تعديل وتغيير موعد حجز قائم بناءً على رغبة العميل وتوفر المواعيد.
16	cancel_booking	POST /api/agent-tools/bookings/cancel	إلغاء حجز مسجل وتحرير الموعد والكرسي وإبلاغ قائمة الانتظار الذكية.

